

Utilisation de l'intelligence artificielle dans la transcription des factures Rondel - tests et recommandations

La transcription automatique des factures, c'est-à-dire assistée par intelligence artificielle, est surtout utile pour remplir la table "ligne_de_facture" de la base de données "Factures de la collection Auguste Rondel". Le but est d'extraire le plus d'informations possible des factures Rondel, et de les mettre dans un fichier CSV dont les colonnes correspondent aux champs de la table, pour pouvoir ensuite importer le CSV directement dans la base. Ce fichier vise à documenter les principaux tests réalisés avec de l'IA dans le cadre de ce stage, dans le but d'émettre des recommandations pour d'éventuels prochains tests à l'aide de ces outils.

Gemini

Définition :

1. + et -

Avantages :

- Outil très performant : Gemini est, de loin, l'outil le plus efficace à ce jour pour la transcription automatique d'écritures manuscrites.
- Rapide et facile à utiliser : il faut simplement écrire un prompt à Gemini, et ensuite il produit un CSV avec toutes les informations nécessaires pour faire une notice complète

Inconvénients :

- L'IA générative consomme énormément d'énergie. Gemini est, en particulier, l'un des outils les plus consommateurs du monde.
- Gemini a besoin d'une connexion internet pour fonctionner, et n'est pas disponible sur les serveurs de la BnF.
- L'utilisation de Gemini suppose nécessairement de faire sortir les données de la BnF. Gemini n'est donc pas adapté au traitement de données sensibles ou de corpus sous droits.
- La version gratuite de Gemini est limitée :

2. Dans quelles circonstances l'utiliser ?

- L'IA générative est très utile pour traiter les factures denses, comportant beaucoup de lignes (qui comportent elles-mêmes beaucoup d'informations).
- Les informations ne doivent pas forcément être sous forme tabulaire et elles ne doivent pas forcément toujours apparaître dans le même ordre : l'IA arrivera quand même à identifier quelles informations doivent aller dans quelles colonnes

3. Méthodologie

La marche à suivre est très simple. Il suffit d'ouvrir Gemini, l'outil conversationnel de Google, d'y insérer la facture que l'on souhaite transcrire, et le prompt suivant :

Voici une page de facture, peux-tu en extraire les informations sous forme de fichier csv ?

structure l'information dans les colonnes suivantes : titre, auteur, lieu, éditeur, date, devise d'origine, prix oeuvre, nombre volumes/unités/fascicules, nombre exemplaires, numéro du catalogue, langue, format, commentaire oeuvre, H-ID facture, Série/sous-série

mets uniquement des nombres entiers pour le nombre de volumes et le nombre d'exemplaire

écris simplement le nom de la devise, sans abréviation

mets la devise au singulier et sans majuscule

Dans la colonne "H-ID facture", ajoute <l'identifiant Heurist correspondant à la facture> sur toutes les lignes

fais en sorte que les dates respectent le format date, ou mets "circa" quand c'est une date approximative

Écris dans "type_de_notice" à quelle catégorie l'oeuvre appartient parmi les suivantes :

archives

dessin

estampe

monograph
ie

périodique

photograph
ie

reliure

Identifie les thématiques de chaque oeuvre et classe les parmi les intervalles de cotes suivants :

RA (Fêtes)

RA1-87 (Pyrotechnie)

RA2 1-125 (Châteaux)

RA3 1-387 (Spectacles de cour en France)

RA4 1-1788 (Fêtes et entrées françaises)

RA5 1-1574 (Fêtes et entrées italiennes)

RA6-RA17 (Fêtes et spectacles de cour : Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, Belgique, ...)

RAE (Estampes : fêtes, spectacles de cour)

RE (Théâtre étranger)

RE 1-1314 (Théâtre grec)

RE 11200-11999 (Théâtre américain)

RE 12000-15349 (Théâtre allemand)

RE 1315-1934 (Théâtre latin)

RE 15371-15752 (Théâtre hollandais)

RE 15756-15807 (Théâtre flamand)

RE 15816-17131 (Théâtre belge)

RE 17151-17917 (Théâtre d'Europe centrale et des Balkans)

RE 17918-18592 (Théâtre russe)

RE 18593-18599 (Théâtre ukrainien)

RE 18610-19579 (Théâtre scandinave)

RE 1935-2458 (Théâtre oriental)

RE 19581-20126 (Théâtre suisse)

RE 2459-6055 (Théâtre italien)

RE 6056-7199 (Théâtre espagnol)

RE 6961-7024 (Théâtre portugais)

RE 7125-7182 (Théâtre latino-américain)

RE 7200-11199 (Théâtre anglais)

RE 10993-11063 (Théâtre irlandais)

RE 7578-8838 (Théâtre élizabethain)

RE 7893-8788 (Shakespeare)

RF (Théâtre français)

RF 1-962 (Théâtre français - Moyen Age)

RF 15200-19899 (Théâtre français - XVIIIè siècle - Révolution)

RF 1578-7390 (Théâtre français - XVIIè siècle)

RF 19900-36993 (Théâtre français - XIXè siècle : 1800-1850)

RF 36994-49478 (Théâtre français - XIXè siècle : 1850-1890)

RF 49501-75078 (Théâtre français - XXè siècle : 1890-1936)

RF 7391-11135 (Théâtre français - XVIIIè siècle)

RF 75101-75688 (Théâtre des Jésuites)

RF 75701-76368 (Fêtes de province)

RF 76369-81107 (Théâtre des provinces et des colonies)

RF 81108-81978 (Théâtre de plein air)

RF 82311-82608 (Théâtre aux armées)

RF 82610-84553 (Théâtre de société)

RF 84554-86924 (Théâtre pour la jeunesse)

RF 87010-87242 (Noëls)

RF 87250-87516 (Théâtre de la passion)

RF 87520-87935 (Jeanne d'Arc)

RF 87940-88093 (Napoléon)

RF 963-1577 (Théâtre français - XVI^e siècle)

RJ (périodiques, mémoires, histoires littéraires)

RJ 1-540 (Périodiques français)

RJ 1300-3039 (Histoire littéraire : genres)

RJ 3040-3491 (Cercles, sociétés littéraires, presse)

RJ 3600-4401 (Critique dramatique)

RJ 4402-4839 (Genres dramatiques)

RJ 550-625 (Périodiques étrangers)

RJ 760-1277 (Mémoires et biographies)

RK (Cinéma)

RK 1358-15395 (Liste alphabétique de films et suppléments)

RK 15396-16531 (Sources littéraires et adaptations de films)

RK 16600-19614 (Acteurs de cinéma)

RK 19620-19973 (Périodiques français et étrangers)

RK1-1357 (Généralités sur le cinéma, matériel publicitaire de films, production)

RO (Musique)

RO 1-586 (Généralités sur la musique)

RO 13101-13372 (Carnaval)

RO 13383-13853 (Marionnettes, Guignol, Ombres)
RO 13860-16444 (Chanson, Music-hall, Cabaret)
RO 1559-2182 (Commedia dell'arte, Théâtre de la foire, Opéra-comique)
RO 16445-16461 (Revue de music-hall)
RO 16480-17586 (Cirque)
RO 17590-17857 (Sports, Tauromachie, divers)
RO 17900-19151 (Revue)
RO 2267-4488 (Compositeurs français)
RO 4490-5975 (Art lyrique français)
RO 587-1558 (Opéra)
RO 6000-7662 (Musique allemande)
RO 6713-7400 (Wagner)
RO 7670-9673 (Musique des autres pays)
RO 9700-13100 (Danse)
RT (Histoire du théâtre)
RT 1-1405 (Histoire du théâtre)
RT 11451-13266 (Architecture)
RT 1406-1704 (Histoire des théâtres)
RT 4781-11418 (Acteurs)

Écris l'intervalle auquel l'œuvre appartient dans la colonne "Série-sous-série".

Ne prends pas en compte les lignes barrées.

Il est également possible de transcrire plusieurs factures en même temps avec Gemini. Pour cela, il suffit d'appliquer le même prompt, mais en demandant à Gemini d'ajouter, dans la colonne "facture H-ID", les identifiants correspondant à chaque date.

Ex :

Dans la colonne "H-ID facture", ajoute 1718 sur toutes les lignes pour les factures datant du 12 novembre 1919, 1719 sur toutes les lignes pour celles datant du 4 novembre et 1720 sur celles datant du 13 octobre.

Voici un exemple de résultat : visualisation dans Heurist d'un fichier CSV issu d'une transcription d'une facture par Gemini prêt à être importé dans la base :

titre	auteur	lieu	éditeur	date	devise d'origine	prix oeuvre	nombre volumes/ unités/ fascicules	nombre exemplaires	numéro du catalogue	langue	format	commentaire oeuvre	H-ID facture	Série/sous-série	type_de_notice
Relazione del Nob. Angelo Morosini, Cavalier Procurator, Ambasciatore straordinario in Polonia	Angelo Morosini	Venezia	Fratelli Visentini	1883	franc	8.5	1	1	Non précisé	Italien	in-4	Bel exemple, court original, non rogné. Rare.	TEST	RA5 1-1574 (Fêtes et entrées italiennes)	monographie
Relazione della Festa fatta fare Da S. Alt. Sereniss. (le Duc de Savoie), à Madama (Christine de France)	Non précisé	Torino	Non précisé	1619	franc	60.0	1	1	Non précisé	Italien	in-4	Bel exemple. Rarissime. Fiche jointe.	TEST	RA5 1-1574 (Fêtes et entrées italiennes)	monographie
In Divi Henrici Bertii Galliae ac Poloniae Regis Christianissimi, ac Felicissimi, ad urbem Venetam adventum	Henri III	Venetijs	Guerra	1574	franc	50.0	2	1	Non précisé	Latin	in-4	Ensemble de 2 ouvrages. Fiche jointe. Fort rare.	TEST	RA4 1-1788 (Fêtes et entrées françaises)	monographie
Le Sapientissime e caritative ammonitioni et exhortationi del Christianissimo Re di Francia et di Polonia (Henri III)	Manzini	Venetia	Gratioso Perchacino	1574	franc	0.0	1	1	Non précisé	Italien	in-4	Fiche jointe. Fort rare.	TEST	RA4 1-1788 (Fêtes et entrées françaises)	monographie
Accoglienze fatte dal Re di Francia alla Regina sua Madre Nelle Citta di Tours	Non précisé	Milano / Viterbo	Non précisé	1619	franc	40.0	1	1	Non précisé	Italien	in-4	Extremement rare. Fiche jointe.	TEST	RA4 1-1788 (Fêtes et entrées françaises)	monographie
Der Rittersaal. Eine Geschichte des Ritterthums	F. M. von Reibisch	Stuttgart	Carl Hoffmann	1842	franc	350.0	1	1	1006	Allemand	grand in-4 oblong	Avec 62 belles planches colorées, reliure originale, très frais. Fiche jointe. Très rare.	TEST	Non répertorié	monographie

Il s'agit de la facture Hermal du 22 juin 1920 (BnF ASP, RCOL-1(220)).

gemma4-26b

Présentation :

1. + et -

Avantages :

- Solution Open Source, tourne sur les serveurs de la BnF
- Par conséquent, pas de fuites de données

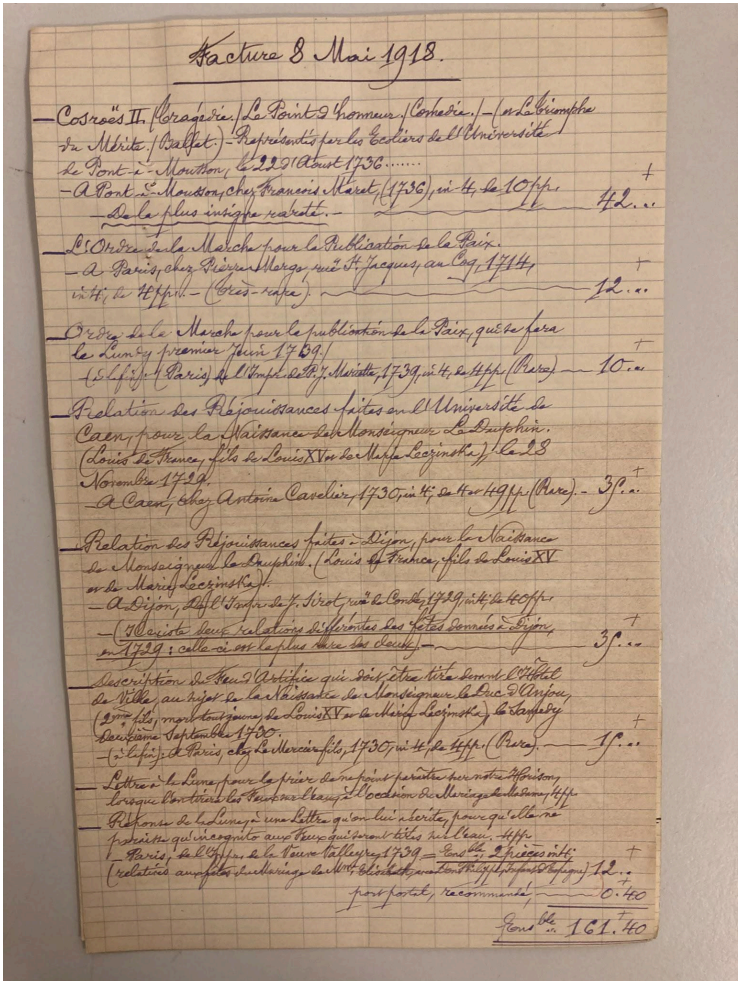
Inconvénients :

- La transcription n'est pas très bonne. Gemma ne met pas toujours les bonnes informations dans les bonnes colonnes, et fait des erreurs dans le texte lui-même.

2. Méthodologie

- La méthode est exactement la même que pour Gemini.

Les documents ci-dessous (la facture à transcrire et le fichier CSV issu de cette transcription) mettent en évidence les faiblesses de cet outil :



Facture Hermal du 8 mai 1918.

titre	auteur	lieu	éditeur	date	devise d'origine	prix oeuvre	nombre volumes/uni	nombre exemplaires
Les fêtes de la Pyrote	[Inconnu]	[Inconnu]	[Inconnu]	1736	franc		42	1
Ordre de la Marche	[Inconnu]	Paris	Jacques Coigny	1714	franc		12	1
Relation des Fêtes de	[Inconnu]	Caen	Antoine Cavalier	1730	franc		3	1
Relation des Fêtes de	[Inconnu]	Dijon	[Inconnu]	1730	franc		3	1
Description des Arts	[Inconnu]	Paris	Mercier	1730	franc		1	1
Lettres du prieur de la	[Inconnu]	Paris	de la Tourette	1739	franc		12	1

Fichier CSV correspondant.

Nuextract 3

Présentation :

3.1. + et -

Avantages :

- Plutôt simple et rapide d'utilisation
- La transcription est assez précise (même si elle est moins précise que Gemini)
- Consomme moins que Gemini (4 milliards de paramètres (4B))
- Plus léger que Gemini, donc plus facile à faire tourner sur les serveurs de la BnF
- Contrairement à Gemini, les données ne sont pas envoyées à Google, donc cet outil sera utilisable sur des corpus sous droit

Inconvénients :

- Même s'il est performant, le modèle fait quelques erreurs. Il y a souvent des choses à corriger après la transcription.

3.2. Dans quelles circonstances l'utiliser ?

Cet outil est pertinent à utiliser lorsqu'on souhaite rentrer dans la base des factures :

- => qui contiennent peu d'informations
- => dont le contenu est structuré sous forme tabulaire
- => dans laquelle les différentes lignes contiennent toujours les mêmes informations et structurées de la même manière (dans le même ordre, infos dans les bonnes colonnes, ...)

3.3. Méthodologie

- Il est possible d'ouvrir l'outil *NuExtract3* grâce à la plateforme *Hugging face*, plateforme dédiée au partage de jeux de données, d'applications et modèles d'apprentissage par intelligence artificielle (lien : <https://huggingface.co/spaces/numind/NuExtract3>)
- Une fois sur la page, le traitement se déroule en plusieurs étapes :

=> Téléverser, dans l'*input*, la facture que l'on souhaite transcrire. La facture utilisée ici en exemple est la suivante, produite par le libraire florentin *de Marinis* :

Telefono 36-72.

LIBRAIRIE ANCIENNE T. DE MARINIS 2

5, Piazza Strozzi — Florence

M Doit

Florence

		Affranchissement et assurance	6.11
2077	Jollus. fed. Description de Mantova 1587, 8°	francs	10. —
4334	Sabadori A. La beata Vergine delle Grazie. Firenze 1625, pt. in 4°		50. —
2919	Colliani. Description de i carri trionfali. Vercelli 1598, in 4°		20. —
1708	Boschini. La regata. Venezia 1630, in 4°		35. —
3729	Relation de ce qui s'est passé... 1714, in 4°		24. —
3272	Il solenne Matrimonio celebr. in Francia. Viterbo 1616, pt. in 4°		20. —
4319	Offliche feste di gioia... Siena 1818, in 4°		45. —
4427	Balesbrieri. Dimostrazioni di fucile... Parma 1746, in 4°		50. —
regue			865

=> Entrer, dans *Schema & instructions*, un schéma indiquant, sous la forme de clés et de valeurs, les informations et les types de données que l'on souhaite extraire des factures. Voici un schéma adapté à la forme des factures Rondel et utilisé lors de nos tests :

```
{
  "titre":
  [
    "string",
  ],
  "auteur":
  [
    "string"
  ],
  "lieu":
  [
    "string"
  ],
}
```

```

    "date":
      [
        "number"
      ],
    "format":
      [
        "string"
      ],
    "prix":
      [
        "number"
      ],
    "numero_de_catalogue":
      [
        "string"
      ]
  }

```

=> Pour lancer le traitement, il faut appuyer sur le bouton *Extract JSON*. Le résultat est disponible, également en *JSON*, dans l'onglet *Output*. Voici le résultat obtenu sur la facture *de Marinis* :

```

{
  "titre": [
    "Zollino, fed. Descrizione sc. Mantova 1582, 8°",
    "Sahadori S. La ricredenza delle Dame, Firenze 1625, in 4°",
    "Collini, spiegazione de i carri triunfali, Venezia 1588, in 4°",
    "Boschini, La regata, Venezia 1670, in 4°",
    "Relation de ce qui s'est passe'... 1714, in 4°",
    "Il volume Matrimonio celebre in Francia, Viterbo 1616, in 4°",
    "Pubbliche feste di gioia... Lucca 1818, in 4°",
    "Balestreri, Dimostrazioni di fubilo... Parma 1746, in 4°"
  ],
  "auteur": [
    "Zollino",
    "Sahadori S.",
    "Collini",
    "Boschini",
    null,
    null,
    null,
    "Balestreri"
  ],
  "lieu": [
    "Mantova",
    "Firenze",
    "Venezia",
    "Venezia",
    null,
    "Viterbo",
    "Lucca",
    "Parma"
  ],
  "date": [
    1582,
    1625,

```

```

1588,
1670,
1714,
1616,
1818,
1746
],
"format": [
  "8°",
  "in 4°",
  "in 4°",
  "in 4°",
  "in 4°",
  "in 4°",
  "in 4°",
  "in 4°",
  "in 4°"
],
"prix": [
  6.11,
  10,
  50,
  20,
  35,
  24,
  20,
  45,
  50
],
"numero_de_catalogue": [
  "2037",
  "4334",
  "2119",
  "1708",
  "3729",
  "3272",
  "4319",
  "4427"
]
}

```

=> La dernière étape, permettant d'entrer la facture dans la base, est extérieure à *NuExtract3*. Elle consiste à convertir le schéma *JSON* en un document *CSV* et à lui ajouter l'identifiant Heurist permettant de relier chaque ligne à un enregistrement "facture". L'identifiant utilisé ici est donc celui de cette facture, datant du 2 mai 1919.

Toutes ces opérations sont possibles en exécutant le script python suivant :

https://colab.research.google.com/drive/1f23yOmnSwnRIcXEBJb21ryErINrL_POY

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	titre	auteur	lieu	date	format	prix	numero_de_catalogue	facture H-ID	devise
2	Descrittione &c.	Jollino, fed.	Mantova	1587 in 8°		10	2077	1776	franc
3	La ricredenza delle Dame	Sahadori S.	Firenze	1625 in 4°		50	4334	1776	franc
4	Explicatione de i carri trionfali	Collini	Venetia	1598 in 4°		20	2919	1776	franc
5	La regata	Boschini	Venetia	1670 in 4°		35	1708	1776	franc
6	Relation de ce qui s'est passé			1714 in 4°		24	3729	1776	franc
7	Il solemne Matrimonio celebr. in Francia		Viterbo	1616 in 4°		20	3272	1776	franc
8	Pubbliche feste di gioia...		Lucca	1818 in 4°		45	4319	1776	franc
9	Dimostrazioni di jubilo...	Balestreri	Parma	1746 in 4°		50	4427	1776	franc

Voici le fichier résultant de ce script python, prêt à être importé dans la base.

Corpusense

Présentation :

1. + et -

Avantages :

- Fonctionne très bien pour l'OCR, sur les documents imprimés : aucune erreur de transcription, et les informations se mettent au bon endroit si l'outil est bien guidé
- Outil Open Source disponible à la BnF, gratuitement et sans fuite de données
- Peut être directement utilisé en renseignant l'identifiant ark d'un document gallica : on peut donc importer des documents numérisés depuis gallica et les transcrire.
- Possibilité d'appliquer la même instruction à une collection entière de documents, et donc de transcrire beaucoup de documents en même temps (par exemple, le traitement prend moins d'une minute pour 4 documents)

Inconvénients :

- Cela fonctionne un peu moins bien sur des factures manuscrites (quelques erreurs de transcription), mais fonctionne quand même

2. Dans quelles circonstances l'utiliser ?

Corpusense est à utiliser sur des factures imprimées et peut être très pratique lorsqu'on a accès à ces factures sur gallica.

3. Méthodologie

- Comme le travail va s'appuyer sur Mistral AI, il est d'abord nécessaire d'avoir un compte Mistral, et de créer une clé API pour pouvoir l'utiliser depuis Corpusense. Une fois la clé API générée, il faut la renseigner dans les paramètres de Corpusense aux endroits dédiés, à savoir dans le champ "Extraction de données Mistral : Clé API Mistral" et dans "Mistral OCR : Clé API Mistral".
- Il faut aussi importer les factures que l'on veut transcrire, à l'aide de leur identifiant ark. NB : Il est également possible de les importer directement en format PDF.
- Il faut ensuite sélectionner les documents que l'on veut transcrire, et les ajouter à une collection.
- l'étape suivante est essentielle : créer un modèle de données. Ce sont les indications qui serviront à structurer les informations dans le fichier csv.

Le modèle de données est constitué d'un prompt, qui explique à l'outil ce qu'il doit faire. En voici un exemple, qui peut fonctionner sur les factures de Marinis :

Voici une facture de librairie. Chaque ligne contient un numéro de catalogue, un nom d'auteur, un titre, un lieu, une date, un format et un prix. Les informations sont souvent séparées par des points. Le numéro de catalogue est dans la colonne de gauche, le prix est dans la colonne de droite et les autres informations sont au centre. Ton but est de me structurer les informations en fonction du `{{schema}}` en laissant juste des cases vides (sans écrire "null" quand il n'y a pas d'information)

Le modèle se compose aussi d'un schéma, dans lequel il faut renseigner les informations et le type de données que l'on veut extraire, comme ceci :

Nom	Type	[tableau]	Donnée inférée	Valeur précédente (si absente)	Description	Couleur	Actions
titre	Texte ▾	☐	☐	☐	dans la colonne centrale		⬇️ ✕
auteur	Texte ▾	☐	☐	☐	Nom écrit à gauche de la colonne centrale		⬆️ ⬇️ ✕
date	Nombre ▾	☐	☐	☐	Date		⬆️ ⬇️ ✕
prix	Nombre ▾	☐	☐	☐	Toujours dans la colonne de droite		⬆️ ⬇️ ✕
format	Texte ▾	☐	☐	☐	"In-" suivi d'un nombre		⬆️ ⬇️ ✕
lieu	Texte ▾	☐	☐	☐	Nom de ville, souvent écrit à côté d'une année		⬆️ ⬇️ ✕

- Enfin, pour réaliser la transcription, il faut lier le modèle de données à la collection, puis appuyer sur le bouton "lancer un traitement", et sélectionner "extraction de données mistral". On peut ensuite exporter le résultat du traitement au format csv, pour pouvoir le rentrer dans la base. Comme dans tous les imports csv, il faut renseigner dans une colonne spéciale les identifiants Heurist des factures auxquelles on veut lier les différentes lignes.

Voici un exemple de test réalisé avec Corpusense sur les trois factures suivantes, cette fois imprimées, produites par le libraire de Marinis (RCOL-1(121)) :

NB : Les résultats des tests réalisés avec Corpusense sur des factures manuscrites n'étaient pas assez satisfaisants pour être mentionnés ici.



LIBRAIRIE ANCIENNE T. DE MARINIS

5, Piazza Strozzi — Florence

Monsieur Auguste Rondel

Marseille

Doit

Florence 5-5-920

Affranchissement et assurance		
5787	Disfida d'Hippolito. Fermo 1629	Fs. 72
5792	Inauguration du buste de Virgile. Mantova	" 80
5785	Apparato ritorno Card. Morosini. Brescia 1591	" 200
a.n.	Recueil des bonnes pieces. Paris 1637	" 22
	<i>sur le Ciel</i>	Fs. 372
		70
		302

Telefono 36-72.

LIBRAIRIE ANCIENNE T. DE MARINIS

5, Piazza Strozzi — Florence (2)

M

Monsieur Auguste Rondel

M a r s e i l l e

Doit

Florence 26 Janvier 1923

Affranchissement et assurance		Fcs.
Elisabetta, dramma del citt. Favères. traduzione ined. del		
citt. Girolamo Savorgnan. Venezia 1797. pt. in-8.		8.-
Il Disertor francese, comm. trad. dal franz. in italiano		
dalla sig. Elisabetta Caminer. Bologna 1772. pt. in-8.		8.-
La vera bravura, farse del citt. Duval e Picard. Trad. ined.		
del citt. Gio. Batt. Armani. Venezia 1797. pt. in-8.		8.-
somme Fcs.		24.-


AIRIE ANCIENNE T. DE MARINIS
 5, Piazza Strozzi — Florence

M **Monsieur Auguste Rondel** **Marseille** **Doit**
 Florence **16-4-920**

Affranchissement et assurance		
5981	Breve ragguglio maritaggio Carlo Borbone, Napoli 1738	180
5791	Festa della Porchetta. Bologna 1668	250
s.n.	Martinengo. Ritorica d'Amore, Venezia 1614	25
5790	Gori. Feste in Arno. Firenze 1902	4
5784	Gori. Il Giuoco del Calcio. Firenze 1902	4
5789	Gori. La Giostra del Saracino. Firenze 1902	4
5793	Feste di Torino Carnevale 1608, Venezia 1868	10
		Fs. 477

Résultat de la transcription :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	numero de catalogue	auteur	titre	lieu	date	format	prix	position	canvasId
2	5787		Disfida d'Hippolito	Fermo	1629			72 [6,7,8,9]	/canvas/p2
3	5792		Inauguration du buste de Virgile	Mantova				80 [10,11,12,13]	/canvas/p2
4	5785		Apparato ritorno Card. Morosini	Brescia	1591			200 [14,15,16,17]	/canvas/p2
5			Recueil des bonnes pièces	Paris	1637			22 [18,19,20,21]	/canvas/p2
6			Am le Cid			Fs.		372 [22,23,24]	/canvas/p2
7								74 [25]	/canvas/p2
8								30 [26]	/canvas/p2
9	5981		Breve ragguglio maritaggio Carlo Borbone	Napoli	1738			180 [8]	/canvas/p3
10	5791		Festa della Porchetta	Bologna	1668			250 [9]	/canvas/p3
11		Martinengo	Ritorica d'Amore	Venezia	1614			25 [10]	/canvas/p3
12	5790	Gori	Feste in Arno	Firenze	1902			4 [11]	/canvas/p3
13	5784	Gori	Il Giuoco del Calcio	Firenze	1902			4 [12]	/canvas/p3
14	5789	Gori	La Giostra del Saracino	Firenze	1902			4 [13]	/canvas/p3
15	5793		Feste di Torino Carnevale 1608	Venezia	1608			10 [14]	/canvas/p3
16	5	Girolamo Savorgnan	Elisabetta, dramma del citt. Favières	Venezia	1797 in-8			8 [5,6]	/canvas/p4
17	7	Elisabetta Caminer	Il Disertor franzese, comm.	Bologna	1772 in-8			8 [7,8]	/canvas/p4
18	9	Gio. Batt. Armani	La vera bravura, farse dei citt. Duval e Picard	Venezia	1797 in-8			8 [9,10]	/canvas/p4